

7.3 Изменение главного момента при перемене центра приведения

18 августа 2025 г. 12:53

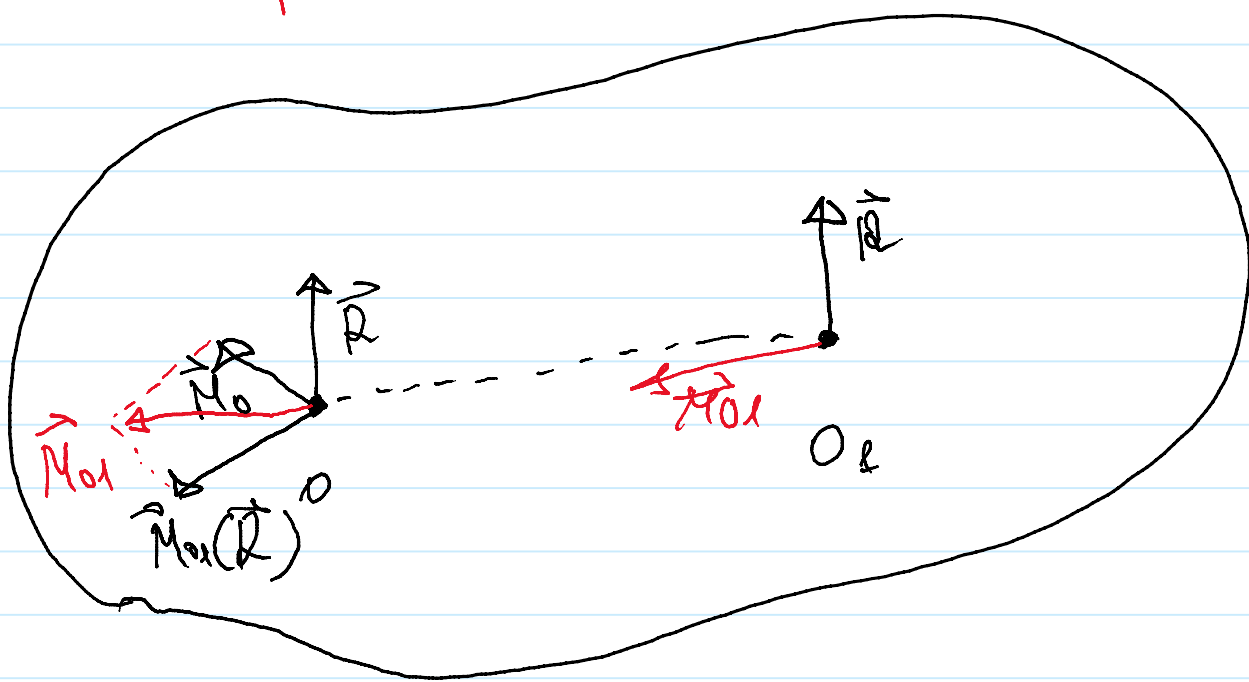
При перемене ц-ра прив-я м-т м-т сист. сил. мен-ся, при этом он меняется и величиной, и напр-е. (м-т вектор не меняется)

Теорема:

Главный момент с.с. отн-но нового ц-ра прив. O_1 равен вектору м-т момента отн-но старого ц-ра O плюс момент главного в-ра отн-но O_1 , приложенный в O .

$$\vec{M}_{O_1} = \vec{M}_O + \vec{M}_{O_1}(\vec{R})$$

приложен в старом ц. O .



Док-во:

Рассмотрим произв. сист. сил $\{F_1, F_2, \dots, F_n\} \sim \vec{R}$. Глав-ный момент относительно ц-ра O : $M_O = \sum_{k=1}^n \vec{r}_k \times \vec{F}_k$. Рассмотрим м-т относительно O_1 :

$$\begin{aligned} \vec{M}_{O_1} &= \sum_{k=1}^n \vec{r}_k' \times \vec{F}_k = \sum_{k=1}^n (\vec{OO}_1 + \vec{r}_k) \times \vec{F}_k = \sum_{k=1}^n \vec{OO}_1 \times \vec{F}_k + \sum_{k=1}^n \vec{r}_k \times \vec{F}_k = \vec{OO}_1 \times \sum_{k=1}^n \vec{F}_k + \sum_{k=1}^n \vec{r}_k \times \vec{F}_k = \\ &= \vec{OO}_1 \times \vec{R} + \vec{M}_O = \vec{M}_O + \vec{M}_{O_1}(\vec{R}) \end{aligned}$$

